



PENGENALAN DASAR SQL

Hermawan Setya Budi, S.T., M.Kom.

PENGENALAN DASAR SQL

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hermawan Setya Budi, S.T., M.Kom.

Pengenalan Dasar SQL



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

PENGENALAN DASAR SQL

Hermawan Setya Budi

Desain Cover :

Rulie Gunadi

Sumber :

www.shutterstock.com

Tata Letak :

Titis Yuliyanti

Proofreader :

Meyta Lanjarwati

Ukuran :

viii, 111 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

978-623-02-3526-9

ISBN Elektronik :

978-623-02-3605-1 (PDF)

Cetakan Pertama :

Oktober 2021

Tahun terbit Digital :

2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Membaca adalah sarana ekspresi diri dalam berkomunitas serta untuk terus maju menuju pencerdasan dan pencerahan. Ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi kami di Penerbit Deepublish untuk ikut berikhtiar dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pandangan, sikap dasar, dan tujuan tersebut, maka buku yang berjudul "*Pengenalan Dasar SQL*" karya Hermawan Setya Budi, S.T., M.Kom. ini diterbitkan.

Dalam kajian yang komprehensif ini, penulis memaparkan penjelasan yang mendalam mengenai SQL, mulai dari pengenalan perintah-perintah dan fungsi-fungsi dalam SQL, cara berinteraksi, pembatasan dan pengurutan data, penggunaan *sub-query*, dan penggunaan *operator set*. Di dalam buku ini juga dibahas 3 jenis perintah penting yang harus diketahui para pembaca yang ingin mempelajari SQL, yaitu *Data Manipulation Language* (DML), *Data Definition Language* (DDL), dan *Data Control Language* (DCL). Semua materi di dalam buku disampaikan secara runtut, sistematis, dan juga dilengkapi dengan gambar sehingga dapat lebih dipahami bagi para pembaca pemula.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Saran dan kritik dari kalangan pembaca akan kami terima dan semuanya akan kami jadikan pedoman untuk penerbitan berikutnya, sehingga buku ini akan menjadi lebih sempurna dan korektif. Semoga buku ini bermanfaat bagi sasaran yang dituju khususnya, serta dapat turut mencerdaskan dan memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	vi
BAGIAN 1 PEMBATASAN DAN PENGURUTAN DATA DENGAN SQL	1
A. Pengertian SQL	1
B. Mengenal Perintah SQL	1
C. Mempersiapkan <i>Schema/User</i> untuk <i>Query Data</i>	2
BAGIAN 2 BERINTERAKSI DENGAN SQL	7
A. Menampilkan Data dengan Perintah <i>Select</i>	7
1. Kapabilitas Perintah <i>SQL Select</i>	7
2. Perintah <i>Select</i> Dasar	8
a. Seleksi Semua Kolom	8
b. Seleksi Sebagian Kolom	10
3. Menulis Perintah SQL	11
4. Ekspresi Aritmatik	12
5. Mendefinisikan Nilai <i>NULL</i>	14
6. Kolom <i>Alias</i>	15
7. Operator <i>Concat</i>	16
8. Karakter <i>Literal String</i>	17
9. Operator <i>Quote (q)</i>	18
10. Duplikasi Baris	19
11. Menampilkan Struktur Tabel	20
B. Manipulasi Data	21
1. Insert Data	21
2. Update Data	22
3. Delete Data	23
BAGIAN 3 PEMBATASAN DAN PENGURUTAN DATA DENGAN SQL	24
A. Seleksi Data	24
1. Menggunakan Klausa <i>WHERE</i>	24
2. Menggunakan Operator Pembandingan	25
a. <i>BETWEEN</i>	27
b. <i>IN</i>	28
c. <i>LIKE</i>	29
d. <i>NULL</i>	31

3. Menggunakan Operator <i>Logical</i> (<i>AND</i> , <i>OR</i> , <i>NOT</i>)	33
a. Operator <i>AND</i>	33
b. Operator <i>OR</i>	34
c. Operator <i>NOT</i>	34
4. Urutan Prioritas	35
B. Pengurutan Data.....	37
a. Pengurutan data <i>DESC</i> (<i>descending</i>)	38
b. Pengurutan dengan kolom <i>alias</i>	39
c. Pengurutan berdasarkan nomor kolom.....	39
d. Pengurutan beberapa kolom	40
BAGIAN 4 FUNGSI-FUNGSI DALAM SQL	41
A. Single-row Functions	41
1. Fungsi Karakter	42
a. Fungsi <i>Case</i> Konversi: <i>LOWER</i> , <i>UPPER</i> , <i>INITCAP</i>	42
b. Fungsi Manipulasi Karakter: <i>CONCAT</i> , <i>SUBSTR</i> , <i>LENGTH</i> , <i>INSTR</i> , <i>LPAD</i> <i>RPAD</i> , <i>TRIM</i> , <i>REPLACE</i>	43
2. Fungsi <i>Number/Angka</i>	45
a. Fungsi <i>ROUND</i>	45
b. Fungsi <i>TRUNC</i>	46
c. Fungsi <i>MOD</i>	47
3. Fungsi Tanggal	47
a. Fungsi <i>MONTHS_BETWEEN</i> , <i>ADD_MONTHS</i> , <i>NEXT_DAY</i> dan <i>LAST_DAY</i>	49
b. Fungsi <i>ROUND</i> dan <i>TRUNC</i>	49
4. Fungsi Konversi	49
a. Fungsi <i>TO_CHAR</i>	51
b. Fungsi <i>TO_NUMBER</i>	53
c. Fungsi <i>TO_DATE</i>	53
5. Fungsi <i>Nested</i>	53
6. Fungsi Umum Lainnya	55
a. Fungsi <i>NVL</i>	55
b. Fungsi <i>NVL2</i>	56
c. Fungsi <i>NULL IF</i>	57
d. Fungsi <i>COALESCE</i>	57
e. Kondisi Ekspresi	58
7. Fungsi Grup	61
a. Penggunaan fungsi <i>AVG</i> dan <i>SUM</i> pada tipe data angka	62
b. Penggunaan fungsi <i>MIN</i> dan <i>MAX</i> pada tipe data angka, karakter dan tanggal.....	62

c. Penggunaan fungsi <i>COUNT</i>	63
d. Fungsi Grup dan Nilai <i>Null</i>	64
e. Klausula Grup	65
f. Fungsi Grup <i>Nested</i> (Bersarang)	69
8. Fungsi <i>CASE</i>	69
a. Simple Case	70
b. Searched Case	70
B. Multiple-row Functions	71
1. Natural Join	71
a. Natural join dengan Klausula <i>USING</i>	72
b. <i>Natural join</i> dengan klausula <i>ON</i>	74
2. Self Join	76
3. Nonequi Join.....	77
4. Outer Join.....	77
a. Left Outer	79
b. Right Outer.....	79
c. Full Outer	80
5. Cartesian Products	81
BAGIAN 5 PENGGUNAAN SUB QUERY	85
A. Perintah <i>Sub-query</i>	86
B. Macam <i>Sub-query</i>	87
1. Single-Row Operation	87
2. Multiple Row Operation.....	92
a. Menggunakan Operator <i>IN</i>	93
b. Menggunakan Operator <i>ANY</i>	94
c. Menggunakan Operator <i>ALL</i>	96
C. Nilai Null pada <i>Sub-query</i>	97
BAGIAN 6 PENGGUNAAN OPERATOR SET.....	99
A. Operator <i>UNION</i>	101
B. Operator <i>UNION ALL</i>	104
C. Operator <i>INTERSECT</i>	105
D. Operator <i>MINUS</i>	106
E. <i>Matching</i> Perintah <i>SELECT</i>	108
F. Penggunaan Klausula <i>ORDER BY</i>	109
REFERENSI	111

BAGIAN 1

PEMBATASAN DAN PENGURUTAN DATA DENGAN SQL

A. Pengertian SQL

SQL (*Structure Query Language*) adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara *de facto* merupakan bahasa standar ANSI (*American Nasional Standard Institute*) yang digunakan dalam manajemen basis data relasional yang juga sering disebut dengan istilah *query*. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya melalui manipulasi data atau mengedit basis data sesuai yang dikehendaki, seperti menjalankan *query* untuk mengambil data, menambah data, memperbarui data dan menghapus data.

B. Mengenal Perintah SQL

Dari pengertian SQL di atas dipahami bahwa SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional untuk mendapatkan informasi dengan cara merelasikan tabel atau beberapa tabel pada basis data atau antar basis data itu sendiri dalam suatu kesatuan perintah/instruksi yang biasa disebut dengan istilah *query*. Minimal ada 3 (tiga) jenis perintah SQL yang harus diketahui, yaitu: *Data Manipulation Language* (DML), *Data Definition Language* (DDL), dan *Data Control Language* (DCL).

Data Manipulation Language (DML), memiliki fungsi untuk memanipulasi, mengganti serta mengubah isi dari basis data atau tabel yang sudah tersedia.

Di antara perintah dari DML yaitu:

1. **INSERT** : digunakan untuk menambah/memasukkan data pada tabel
2. **UPDATE** : digunakan untuk mengubah data pada tabel, dan
3. **DELETE** : digunakan untuk menghapus data pada tabel.

Data Definition Language (DDL), memiliki fungsi untuk mendefinisikan data itu sendiri yang ada pada basis data. Terdapat beberapa perintah/instruksi khusus yang termasuk dalam DDL, di antaranya:

1. **CREATE** : digunakan pada saat ingin membuat objek basis data (termasuk tabel)
2. **DROP** : digunakan pada saat ingin menghapus objek basis data (termasuk tabel)

3. **ALTER** : digunakan untuk mengubah struktur objek basis data (tabel). Untuk tabel, perintah/Instruksi ini biasanya diikuti “*add*” untuk menambah kolom, “*drop*” untuk menghapus kolom, “*rename*” untuk mengganti nama kolom, dan “*change*” untuk mengganti tipe data, panjang data, fungsi *Primary Key* (PK), *Foreign Key* (FK), *constraints*, dan referensial data.

Data Control Language (DCL), memiliki fungsi untuk mengatur hak akses *user* pada basis data, mengalokasikan *space*, mendefinisikan *space* dan juga dapat melakukan audit pada basis data. Beberapa perintah/Instruksi DCL di antaranya:

1. **REVOKE** : digunakan sebagai pembatal izin bagi *user* untuk mengakses basis data
2. **GRANT** : digunakan untuk memberi izin *user* yang akan mengakses basis data
3. **COMMIT** : digunakan untuk menetapkan penyimpanan dalam basis data, dan
4. **ROLLBACK** : digunakan sebagai pembatal penyimpanan basis data.

C. Mempersiapkan *Schema/User* untuk *Query Data*

Pada saat instalasi *software* Database Management System (DBMS) *Oracle*, akan ada pilihan untuk menyertakan instalasi contoh skema basis data yang secara *default* disediakan oleh *installer* DBMS *Oracle*. Ada beberapa skema yang disediakan oleh *Oracle*, antara lain: *Human Resources* (HR), *Order Entry* (OE), *Online Catalog* (OC), *Product Media* (PM), *Information Exchange* (IX), dan *Sales History* (SH). Untuk pembelajaran SQL di sini, akan digunakan salah satu dari skema di atas yaitu HR. Skema HR terdiri dari 7 (tujuh) jenis data yang tertampung dalam tabel-tabel: *departments*, *employees*, *locations*, *countries*, *regions*, *job_history* dan *jobs*. Detail data yang tersedia dari masing-masing tabel terlihat dari nama kolom dari masing-masing tabel seperti gambar di bawah ini.

BAGIAN 2

BERINTERAKSI DENGAN SQL

A. Menampilkan Data dengan Perintah *Select*

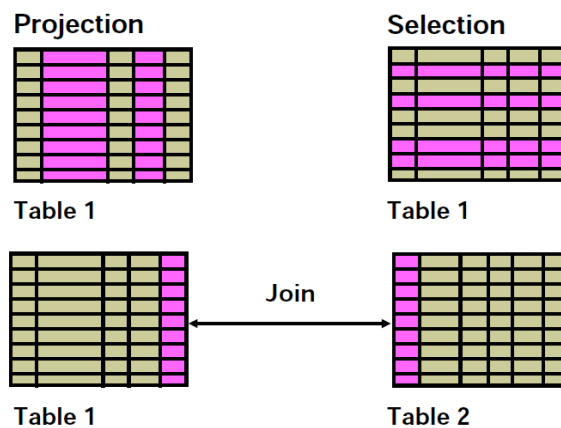
1. Kapabilitas Perintah *SQL Select*

Perintah *SELECT* digunakan untuk mendapatkan informasi dari basis data. Dengan perintah *SELECT*, dapat dilakukan:

<i>Projection</i>	:	adalah melakukan seleksi kolom pada tabel, baik sebagian atau keseluruhan, yang dihasilkan dari sebuah <i>query</i>
<i>Selection</i>	:	adalah melakukan seleksi baris pada tabel dengan memberikan kriteria kondisi atas baris yang akan diseleksi
<i>Joining</i>	:	adalah menampilkan data secara bersama-sama dari tabel yang berbeda dengan menggunakan data yang bisa merelasikan antartabel

Kapabilitas perintah *SQL SELECT* secara ilustrasi dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Capabilities of SQL *SELECT* Statements



Gambar: Ilustrasi Kapabilitas Perintah *SQL SELECT*

2. Perintah *Select* Dasar

Secara umum perintah *SELECT* dasar terdiri atas:

<i>SELECT</i>	:	mengidentifikasi mengenai nama kolom yang akan ditampilkan
<i>FROM</i>	:	mengidentifikasi nama tabel dari kolom yang akan ditampilkan

```
SELECT * | {[DISTINCT] column|expression [alias],...}  
FROM    table;
```

Keterangan:

<i>SELECT</i>	:	seleksi atas satu atau beberapa kolom
<i>*</i>	:	seleksi atas semua kolom
<i>DISTINCT</i>	:	menghilangkan nilai data duplikat
<i>Column/Expression</i>	:	nama kolom atau ekspresi
<i>Alias</i>	:	memberikan judul kolom yang berbeda atas kolom yang diseleksi
<i>FROM table</i>	:	nama tabel dari kolom yang diseleksi

Selain istilah-istilah di atas, dalam perintah *SQL SELECT* dikenal ada istilah lain seperti:

<i>Keyword</i>	:	istilah untuk elemen dalam perintah <i>SQL</i> , seperti: <i>SELECT</i> dan <i>FROM</i>
<i>Clause</i>	:	istilah untuk bagian dari perintah <i>SQL</i> , seperti: <i>SELECT employee_id, first_name</i> dan seterusnya
<i>Statement</i>	:	Istilah untuk kombinasi dua atau lebih <i>clause</i> , seperti: <i>SELECT * FROM employees</i>

a. Seleksi Semua Kolom

Perintah *SQL* untuk menampilkan seluruh data dari semua kolom pada satu tabel bisa dilakukan dengan menyebutkan nama kolom satu per-satu dari tabel tersebut, seperti contoh berikut:

REFERENSI

Oracle Database 11 g: SQL Fundamental I Edisi 1.1 April 2009

Oracle Database SQL Language Reference 11g Release 2 (11.2) Januari 2016

www.guru99.com *Oracle PL/SQL*

SQL

SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional untuk mendapatkan informasi dengan cara merelasikan tabel atau beberapa tabel pada basis data atau antarbasis data itu sendiri dalam suatu kesatuan perintah/instruksi yang biasa disebut dengan istilah *query*. Minimal ada 3 (tiga) jenis perintah SQL yang harus diketahui, yaitu: *Data Manipulation Language* (DML), *Data Definition Language* (DDL), dan *Data Control Language* (DCL).

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id
🌐 Penerbit Deepublish
📱 @penerbitbuku_deepublish
🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Komputer

ISBN 978-623-02-3605-1 (PDF)



9 786230 236051